２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　機械工学専攻
修士課程入学試験問題
[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、１ページから２ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓持込可

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
機械力学	指定の解答用紙に解答	3	2
流体力学	指定の解答用紙に解答	1	-

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	機械工学専攻	科目	〔専門科目〕 機械力学	受験番号	番

1

図1のように，滑らかな床に置かれた質量 m の物体が，質量 m の均質な円板と，円板の中心の上方 $r/2$ の位置で水平にひもで接続されている．円板はその中心で回転ジョイントにより床に拘束されている．円板と壁は，円板の中心の上方 r の位置で水平にばね定数 k のばねで接続されており，物体と壁もばね定数 k のばねで接続されている．物体の変位を x（右向きを正）とするとき，以下の問いに答えよ．なお，ひもは緩むことがないものとし，円板の回転角は微小であるものとする．また，円板の慣性モーメントは $mr^2/2$ で与えられる．

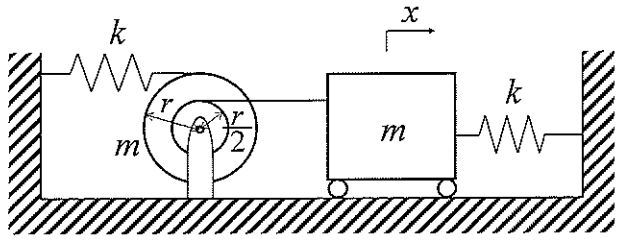


図1

(1) この系の x に関する等価質量を求めよ．

(2) この系の x に関する等価剛性を求めよ．

(3) この系の固有角振動数を求めよ．

2

図2のように，滑らかな床に置かれた物体が質量 1.0kg の物体がばね定数 3.0N/m のばねと粘性減衰係数 3.6Ns/m の粘性減衰器を介して固定壁と接続されている．物体はまた，ばね定数 6.0N/m のばねを介して可動壁とも接続されている．可動壁は振幅 0.18m，振動数 3.0rad/s で振動し，ばねを介して物体を加振する．このとき，以下の問いに答えよ．なお，振動数 ω の調和外力により物体を加振するときの強制振動解 x_f は，$x_f=X_1\cos\omega t+X_2\sin\omega t$（$X_1$，$X_2$ は定数）と表される．

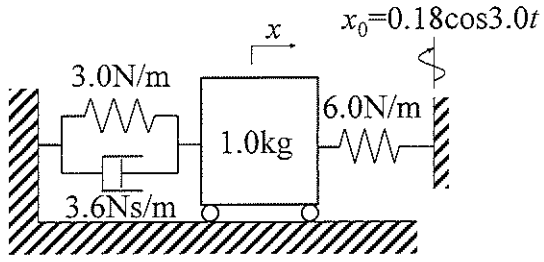


図2

(1) この系の減衰比を求めよ．

(2) この系の減衰固有角振動数を求めよ．

(3) 物体の強制振動振幅を求めよ．

3

図3のような，滑らかな床に置かれた物体Aと物体B，およびそれらを接続するばねにより構成される2自由度振動系について，以下の問いに答えよ．

(1) 物体Aの変位を x_1，物体Bの変位を x_2（ともに右向きを正）としてこの系の運動方程式を導出し，行列形式で示せ．

(2) この系の固有角振動数をすべて求めよ．

(3) 物体Aに調和外力を与えるとき，物体Aに反共振が生じる外力の振動数を求めよ．

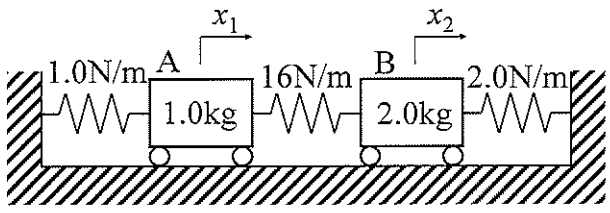


図3

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	機械工学専攻	科目	[専門科目] 流体力学	受験番号	番

1 図1のように、内径 D_1 [m] の直円管1と内径 D_2 [m] の直円管2が水平に接続された急拡大管があり、液体が流れている。直円管1の断面平均流速が U_1 [m/s]、圧力が P_1 [Pa]、直円管2の断面平均流速が U_2 [m/s]、圧力が P_2 [Pa]、液体の密度が ρ [kg/m^3] であり、管摩擦損失が無視できるとき、以下の問に答えなさい。（ 50 点 ）

（1）直円管1を流れる質量流量 Q_M を求めなさい。

（2）直円管2を流れる断面平均流速 U_2 を U_1 を用いて表しなさい。

（3）急拡大管の圧力損失が ΔP で与えられるとき、直円管1と直円管2におけるエネルギーの保存関係を表しなさい。

（4）圧力損失 ΔP が次式で与えられることを証明しなさい。

$$\Delta P = \frac{1}{2}\rho(U_1 - U_2)^2$$

ただし、接続部の円板（図参照）には圧力 P_1 が作用すると仮定する。

（5）圧力損失 ΔP が発生する理由を50字以内で説明しなさい。

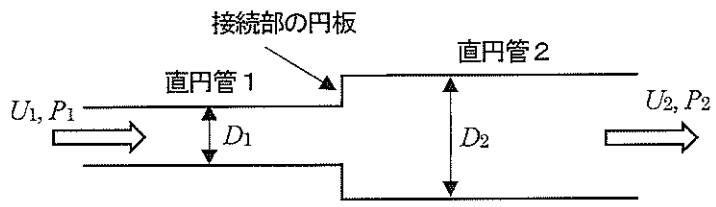


図1　急拡大管

2 図2のように、距離を h [m] に保たれた2枚の平行平板間に流体が満たされ、下側の平板を静止したまま、上側の平板を一定速度 U [m/s] で移動させた。このとき、以下の問に答えなさい。（ 30 点 ）

（1）十分に時間が経ったときに、連続の式がどのように簡略化（近似）できるかを示しなさい。

（2）十分に時間が経ったときに形成される x 方向速度分布を下記のナビエ・ストークス方程式に基づいて求めなさい。だだし、平行平板間の流れを層流と仮定する。

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$$

ここで、 u : x 方向速度成分、v : y 方向速度成分、p : 圧力

t : 時間、ρ : 密度、ν : 動粘性係数

（3）移動速度 U を増加させていくと、平板間の流れが乱流に遷移した。このときの速度分布を（2）で求めた速度分布と比較して図示し、なぜそのような速度分布になるのかを説明しなさい。

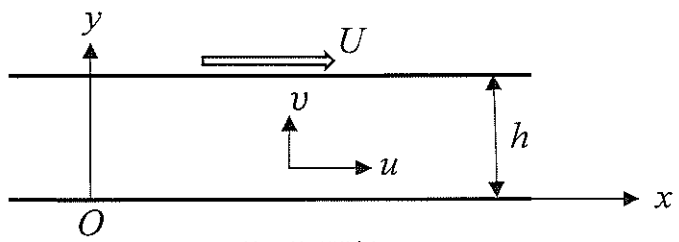


図2　平行平板間流れ

3 以下の文章の空欄に適切な専門用語を入れて文章を完成させなさい。（ 20 点 ）

流れの中に物体を置くと、物体は流体から力を受ける。この力のうち、流れに平行な成分を（ア）、垂直な成分を（イ）とよぶ。一般に、（イ）は物体表面に作用する（ウ）を表面全体で積分することにより求められている。また、物体が翼の場合、（イ）は（エ）によって大きく変化することが知られている。

採点欄